

Чи-квадрат

исследование тенденций размещения проксимальной частицы
при демонстративах в сконструированном языке эсперанто
с использованием методов теории вероятностей

Содержание

[Содержание](#)

[Объект исследования](#)

[Гипотезы](#)

[Данные](#)

[Источник](#)

[Подготовка к работе](#)

[Исследование](#)

[Таблица с данными](#)

[Гипотеза 1: Временной фактор](#)

[Вывод](#)

[Гипотеза 2: Индивидуальный фактор](#)

[Вывод](#)

[Гипотеза 3: Фонетический контекст](#)

[Вывод](#)

[Гипотеза 4: Влияние демонстратива](#)

[Вывод](#)

[Подведение итогов](#)

[Использованные ресурсы и инструменты](#)

Объект исследования

В [эсперанто](#), самом популярном сконструированном языке, есть девять **демонстративов (указательных местоимений)**. С ними может употребляться **проксимальная частица *ĉi***. Это отдельное слово, которое ставится рядом с указательным местоимением, чтобы акцентировать внимание на близости указываемого объекта или явления к говорящему, чаще всего в противопоставление другому, более отдалённому объекту.

tiu <i>тот</i>	tio <i>то</i>	tie <i>там</i>	tiam <i>тогда</i>	tiel <i>так</i>	tia <i>такой</i>	tial <i>потому</i>	tiom <i>столько</i>	ties <i>того</i>
ĉi tiu tiu ĉi <i>этот</i>	ĉi tio tio ĉi <i>это</i>	ĉi tie tie ĉi <i>здесь</i>	ĉi tiam tiam ĉi <i>в этот момент</i>	ĉi tiel tiel ĉi <i>вот так</i>	ĉi tia tia ĉi <i>вот такой</i>	ĉi tial tial ĉi <i>поэтому</i>	ĉi tiom tiom ĉi <i>вот столько</i>	ĉi ties ties ĉi <i>этого</i>

Интересным свойством является то, что эту частицу можно ставить как перед демонстративом, так и после него. Это и является объектом нашего исследования: хоть положение частицы не фиксировано, наверняка есть какие-то тенденции и склонности в размещении частицы в той или иной позиции.

Гипотезы

Мы выдвинули несколько гипотез о том, какие факторы могут влиять на то, куда эсперантист предпочтёт поставить проксимальную частицу *ĉi*. Из них мы рассмотрели следующие:

- **Временной фактор**
Произошло ли смещение предпочтения в истории эсперанто от его создания до наших дней?
- **Индивидуальный фактор и родной язык**
Есть ли различия в общих предпочтениях размещения частицы у разных людей, и может ли на эти предпочтения влиять родной язык человека?
- **Фонетический контекст**
Стараются ли эсперантисты избежать сочетания одинаковых звуков, меняя порядок слов?
- **Используемый демонстратив и его грамматическая форма**
Различны ли тенденции в постановке частицы у разных указательных местоимений? Есть ли зависимость от числа и падежа?

Данные

Источник

Для исследования мы использовали тексты из корпуса языка эсперанто [Текстаро](#), в котором собраны 119 текстов (художественная, научная литература, журналы и др.) более чем 40 авторов с высоким авторитетом в сообществе эсперанто.

Tekstaro de Esperanto											
Vortosumo de la elektitaj tekstoj: 1.386.137 vortoj											
Serĉi:											
Ignori fremdajn											
Montri 100 signojn											
Maks. 1000 trajojn											
Rapide											
Daŭrigi											
Atenti usklecon											
Kunigi serĉojn											
Kunigi tekstojn											
Uzi streketojn											
Inverse											
F											
Ekserci											
Ĉu											
Neniuj											
Inversi											
Zamenhofaj											
A											
Monti informojn											
S											
Periodo: 1898 - 1921											
Fermitaj serĉoj: bv. elekt.											
Uza Libro (Esperantlingva partoj) 1887											
Originala Verkaro kaj rilataj tekstoj 1887-1917											
Dua Libro de l' Lingvo Internacia 1888											
Aldono al la "Dua Libro de l' Lingvo Internacia" 1888											
Lingvaj Respondoj 1889-1913											
La batalo de l' vivo 1891											
Hamleto 1893											
Pri Reformoj en Esperanto 1894											
Vojaĝimprezoj 1895											
Esenco kaj Esenteco de la Libro de Lingvo Internacia 1898											
Paroladoj de Zamenhof 1904-1913											
Antaŭparolo de la Fundamento de Esperanto 1905											
Eldoneco de la Fundamento de Esperanto 1905											
Fundamenta Krestomatio — ne-zamenhofaj partoj 1905											
Fundamenta Krestomatio — zamenhofaj partoj 1905											
Poezio Zamenhofa en la Fundamenta Krestomatio 1905											
Dogmoj de Hilelismo 1906											
Aldono al la "Dogmoj de Hilelismo" 1906											
U la mondo homarano 1906											
Ĝentio kaj Lingvo Internacia 1911											
Metropoliteno 1933											
Quo Vadis 1933											
Deklaro pri Homaranismo 1933											
Infanoj en Toronto 1934											
Tri Anglioj Alilande 1936											
Vojaĝo al Kazohinio 1938											
Koko krias jam! 1943-1954											
Vivo vokas 1946											
Kredu min, sinjorino! 1949											
Retoriko 1950											
Satinj rakontoj 1950-1969											
Vespera ruĝo anoncas venegon 1950											
Mia penso 1957											
Federala Sperto 1958											
Azia Strategio 1963											
Tokio invitas vin 1963											
Kruko kaj Baniko el Bernalo 1970											
Esperanto en Perspektivo 1974											
Por pli etika informado 1974											
Mortula ŝipo 1995											
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto 1978											
Ĉu li venis trakome? 1980											
La skandalo pro Jozefo 1981											
Ĉu ni kunvenis vane? 1982											
Ĉu li mortu tra-fike? 1982											
Gerda Malaperis! 1983											
La Soleno 2003											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2002-2004											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2002-2007											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2008-2010											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2008-2012											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2011-2019											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2011-2013											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2012-2018											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2014-2016											
Le Monde diplomatique en Esperanto 2017-2019											
La memoraroj de Julia Agripina 2021											

Интерфейс Tekstaro de Esperanto

Подготовка к работе

Мы скачали и обработали тексты из корпуса, с помощью [Notepad++](#) убрали технические заметки для работающих с корпусом на сайте и html-тэги (см. [репозиторий на GitHub](#)). Затем, используя [AntConc](#), мы собрали все конструкции вида *ĉi* + *указательное местоимение* и *указательное местоимение* + *ĉi*.

Запрос:

```
ĉi ti((o|e|(u|a)j?)n?|el|al|am|om|es)||ti((o|e|(u|a)j?)n?|el|al|am|om|es) ĉi
```

Получившийся конкорданс мы перенесли в Google таблицы и далее проводили расчёты в ней. Всего получилось более 25 тыс. примеров употребления исследуемых конструкций.

Ссылка на таблицу: [+ Ĉi-kvadrato](#)

1	файл	левый контекст	ядро	правый контекст	словоформа	лемма	частица	текст	автор	годы	от г	до г	родн. яз. автора	след. символ	совпадение	коэфф.
14732	vojagho-algis al eĉ pli hororplena.	Ĉi tiuj	malŝeliĉuloj ekde jarcento.	tiu	tiu	перед		VOJAĜO AL KAZOHINIO	Sandor Szathmari	1938	1938	1938	венгерский	j	не совпадает	1
14743	vojagho-aloj skuitis pro la ridego.	Ĉi tio	jam fine eligis min el mia	tio	tio	перед		VOJAĜO AL KAZOHINIO	Sandor Szathmari	1938	1938	1938	венгерский	и	не совпадает	1
14744	vojagho-albetkoj. Ili eĉ pli multan.	Ĉi tio	peregis min. Li deklaris,	tio	tio	перед		VOJAĜO AL KAZOHINIO	Sandor Szathmari	1938	1938	1938	венгерский	р	не совпадает	1
14746	vojagho-aleco de la spertulo. // —	Ĉi tiu	grupo estas la konao, tiu	tiu	tiu	перед		VOJAĜO AL KAZOHINIO	Sandor Szathmari	1938	1938	1938	венгерский	р	не совпадает	1
14760	mondedipli Al ne superbla Edeno	Ĉi TIUJ	PROGNOZO montrigis s	tiu	tiu	перед		LE MONDE DIPLOMATIQUE	diversaj personoj	2011-2013	2011	2013	[много авторов]	р	не совпадает	0,3333333333
14761	mondedipli por la konataj markoj	Ĉi TIUJ	GRANDSKALAJ ambicio	tiu	tiu	перед		LE MONDE DIPLOMATIQUE	diversaj personoj	2014-2016	2014	2016	[много авторов]	р	не совпадает	0,3333333333
14771	al-torento, kristanan misiston de	tiu ĉi	provinco. Kie li mortis, ek	tiu	tiu	после		AL TORENTO	Engholm	1930	1930	1930	шведский	р	не совпадает	1
14772	al-torento, kristanan misiston de	tiu ĉi	paradizo. Li kreos alian k	tiu	tiu	после		AL TORENTO	Engholm	1930	1930	1930	шведский	р	не совпадает	1
14781	aldono-du ne havas la privilegion;	tiu ĉi	privilegio apartenas al la	tiu	tiu	после		ALDONO DUA LIBRO	Zamenhof	1888	1888	1888	русский	р	не совпадает	1
14784	aldono-du s en rolo de aŭdoro. De	tiu ĉi	tago la estonteco de l fin	tiu	tiu	после		ALDONO DUA LIBRO	Zamenhof	1888	1888	1888	русский	t	не совпадает	1
14786	artikoloj-ale [rustikeloj] Fakto sen	tiu ĉi	persono, verŝajne, neniu	tiu	tiu	после		ARTIKOLOJ EL MONATO	diversaj personoj	1997-2003	1997	2003	[много авторов]	р	не совпадает	0,1428571429
14788	artikoloj-ale konceptoj, dirante, ka	tiu ĉi	unua konfederacio tom	tiu	tiu	после		ARTIKOLOJ EL MONATO	diversaj personoj	1997-2003	1997	2003	[много авторов]	и	совпадает с част	0,1428571429
14792	artikoloj-ale de la tiea konflikto kaj	tiu ĉi	malŝano troviĝas ankaŭ	tiu	tiu	после		ARTIKOLOJ EL MONATO	diversaj personoj	1997-2003	1997	2003	[много авторов]	л	не совпадает	0,1428571429
14799	artikoloj-ale al Kristo kunlabori. Pri	tiu ĉi	periodo diris Kristo: "Ne	tiu	tiu	после		ARTIKOLOJ EL MONATO	diversaj personoj	1997-2003	1997	2003	[много авторов]	р	не совпадает	0,1428571429

Исследование

Таблица с данными

В основной таблице мы собрали каждый пример использования проксимальной конструкции. Информация о каждом употреблении размечена в нескольких столбцах:

- **название файла**, в котором найдено употребление;
- **левый контекст**;
- **ядро** — сама конструкция в том виде, в котором она представлена в тексте;
- **правый контекст**;
- **словоформа** местоимения (в нижнем регистре);
- **лемма** местоимения;
- положение **частицы** относительно местоимения («перед» или «после»);
- название **текста** (книги, журнала), в котором найдено употребление;
- **автор** текста;
- **годы** написания текста;
- **от** и **до** какого года был написан текст (некоторые тексты представлены за некоторый период длиной в несколько лет, например, периодические издания);
- **родной язык автора** текста ([много авторов] в случае, когда в тексте представлена работа нескольких авторов);
- **следующий символ** после конструкции, указывающий на следующий звук;
- **совпадение** следующего звука с последним звуком частицы или местоимения;
- **коэффициент** — «вес» текста, равный обратному длине периода числу, использовался при рассмотрении первой гипотезы.

Гипотеза 1: Временной фактор

Предпочтения в постановке частицы *ĉi* менялись в истории эсперанто от его создания до наших дней

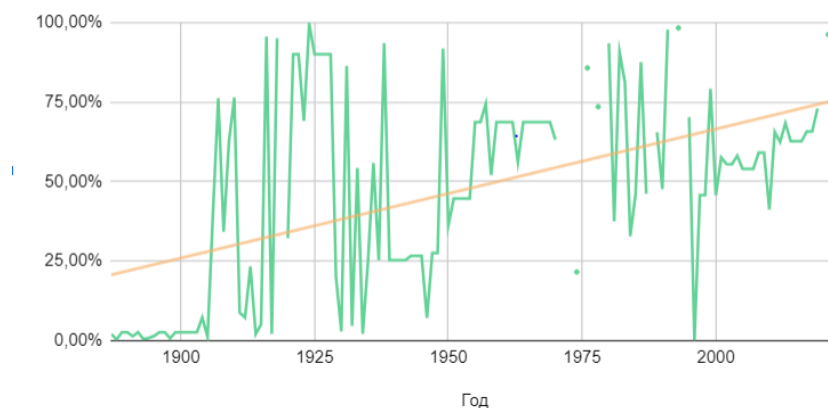
Чтобы оценить зависимость между предпочтением в размещении проксимальной частицы и временем создания текста, мы составили таблицу, в которой сведены данные о том, сколько конструкций с частицей перед местоимением и после него было зафиксировано в каждый год.

	A	B	C	D
1	Год	Частица перед	Частица после	Доля перед
2	1887	0,6451612903	30,5483871	2,07%
3	1888	0,6451612903	154,5483871	0,42%
4	1889	1,04516129	38,3483871	2,65%
5	1890	1,04516129	38,3483871	2,65%
6	1891	6,04516129	424,3483871	1,40%

Кроме статистики для конкретных годов, была статистика для временных промежутков (например, из выпусков журнала 1887-1917). Чтобы решить эту проблему, был посчитан коэффициент для каждого года или периода: для данных для конкретного года коэффициент равен 1, для периодов — $1/(\text{год конца} - \text{год начала} + 1)$. Далее к вхождениям для каждого года добавлялись вхождения из периодов, содержащих этот год, домноженные на коэффициент. Затем была посчитана доля вхождений конструкций с частицей перед местоимением относительно общего числа вхождений за данный год.

годы	от г	до г	родн. яз. автора	след. символ	совпадение	коэфф.
1930	1930	1930	шведский	?	не совпадает	1
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	ĝ	не совпадает	0,1428571429
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	l	не совпадает	0,1428571429
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	m	не совпадает	0,1428571429
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	s	не совпадает	0,1428571429
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	,	не совпадает	0,1428571429
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	e	совпадает с мест	0,1428571429
1997-2003	1997	2003	[много авторов]	p	не совпадает	0,1428571429

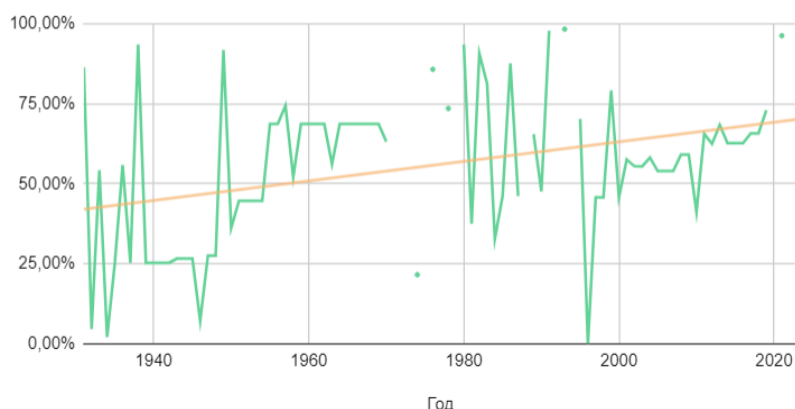
Когда данные были подготовлены, мы составили график.



Доля вхождений сочетаний с частицей перед местоимением

Оказалось, что в самом начале частица почти всегда ставилась после. Мы предположили, что на это повлияли работы Людвика Заменгофа, инициатора эсперанто. Вероятно, до того, как язык полноценно сформировался, он придерживался того, чтобы ставить *ĉi* после. Однако позже мы заметили, что такие же предпочтения были и у многих других авторов того времени, а сам Заменгоф после 1910-х годов стал придерживаться общей тенденции ставить частицу перед местоимением (подробнее см. в гипотезе 2).

Соответственно, чтобы убедиться, что возрастающая линия тренда не обеспечивается исключительно низкой долей вхождений конструкции с частицей в препозиции, далее в исследовании мы использовали данные, начиная с 1910 года.



Доля вхождений сочетаний с частицей перед местоимением

Линия тренда осталась возрастающей, тенденция наблюдается и в дальнейшей истории языка.

Вывод

Проанализировав график, мы пришли к выводу, что наша гипотеза подтвердилась. В первой половине XX века авторы текстов на эсперанто отдавали предпочтение конструкциям, где проксимальная частица ставилась после местоимения. Напротив, в конце XX — начале XXI века количество конструкций с частицей перед местоимением стало преобладающим.

Гипотеза 2: Индивидуальный фактор

В общих предпочтениях размещения частицы у разных авторов будут разные предпочтения, как индивидуальные, так и под влиянием родного языка

Первая гипотеза показала заметное отличие предпочтений в ранней истории эсперанто относительно последующих этапов. Как было упомянуто выше, изначально наши подозрения пали на инициатора эсперанто, Людвика Заменгофа. Однако сводная таблица по всему корпусу показала, что в общей сложности Заменгоф был довольно нейтрален в выборе положения частицы *ĉi*.

muraskovskij mu	0	1	10	40,10%
Zamenhof	2591	3281	5872	44,12%
Lidia Zamenhof	204	520	022	42,72%

Тогда мы решили всё же рассмотреть влияние эпохи и пришли к ШОКИРУЮЩИМ ВЫВОДАМ

COUNTA из час частица				
автор	перед	после	Итого	
diversaj persono	3	492	495	0,61%
Kabe	1221	168	1389	87,90%
Krafft	6	73	79	7,59%
Langlet		33	33	0,00%
Pujula	11	78	89	12,36%
Vallienne	192	68	260	73,85%
Zamenhof	598	3187	3785	15,80%
Итого	2031	4099	6130	33,13%

Предпочтения авторов в произведениях до 1910 года

Wells	14	6	20	70,00%
Yagi		2	2	0,00%
Zamenhof	2226	124	2350	94,72%
Итого	12970	6439	19409	66,82%

Предпочтения Заменгофа после 1910 года

Выяснилось, что до 1910-х годов не только Людвик Заменгоф предпочитал ставить частицу после местоимения — на самом деле единственными, кто отдавал предпочтение препозитивному расположению *ĉi*, были Генри Вальен и Казимир Бейн (а их книги публиковались уже после 1905 г.). До 1910-х в общем частицу ставили постпозитивно в 2 раза чаще, чем препозитивно, после 1910-х ситуация была прямо противоположной, и Заменгоф, следуя трендам, начинает отдавать сильное предпочтение постановке *ĉi* перед демонстративом.

Сделав вывод о влиянии эпохи, а не человека, все дальнейшие исследования мы провели на текстах, написанных в 1910 году и позже.

Ниже представлена сводная таблица, демонстрирующая пропорции использования частицы до и после местоимения: распределение предпочтений действительно есть. Более того, оно покрывает весь спектр от 100% размещения частиц перед до 100% размещения частиц после, хотя абсолютные значения встречаются только у авторов, представленных в корпусе одним произведением.

Britaj pastroj	623		623	100,00%
Broadribb	225	1	226	99,56%
Cezaro Rossetti	142	3	145	97,93%
Pokrovskij	175	4	179	97,77%
Lowenstein	579	14	593	97,64%
Antoni Grabowski	96	5	101	95,05%
Zamenhof	2226	124	2350	94,72%
Lanti	18	2	20	90,00%
John Merchant	87	12	99	87,88%
Claude Piron	449	69	518	86,68%
Sandor Szathmari	442	76	518	85,33%
Kaiser	176	41	217	81,11%
Varankin	316	74	390	81,03%
Kalocsay	8	2	10	80,00%
Tazio Carlevaro	34	10	44	77,27%
Wells	14	6	20	70,00%
H J Bulthuis	197	89	286	68,88%
Beaucaire	12	7	19	63,16%
Erošenko	29	17	46	63,04%
diversaj persono	6130	4077	10207	60,06%
Luyken	343	282	625	54,88%
Auld	1	1	2	50,00%
Camacho	3	3	6	50,00%
Sadler	1	1	2	50,00%
Sonja Lang	1	1	2	50,00%
Matthias	20	22	42	47,62%
Muraškovskij Mu	6	7	13	46,15%
Lidja Zamenhof	394	528	922	42,73%
Stimec	13	18	31	41,94%
Vinar	3	5	8	37,50%
Ferenc Szilagyi	148	298	446	33,18%
Edmond Privat	15	36	51	29,41%
Ulrich Lins	6	41	47	12,77%
Ivo Lapenna	33	245	278	11,87%
Boulton	1	12	13	7,69%
Johansson	1	38	39	2,56%
Engholm	3	259	262	1,15%
Drezen		7	7	0,00%
Yagi		2	2	0,00%

Процент употребления частицы *ĉi* препозитивно каждым автором начиная с 1910 года

В таблице с исследованием языков мы учитывали только языки, представленные в корпусе хотя бы двумя авторами. Тех, чей язык недорепрезентирован, мы объединили с текстами без определённого родного языка и рассмотрели как «фон». Заметим, что «фон» имеет почти такое же распределение, как и весь корпус: около $\frac{2}{3}$ употреблений содержат конструкцию с проксимальной частицей перед демонстративом.

Выяснилось, что большинство языков не оказывают сильного влияния на тексты их носителей на эсперанто. Однако сильно выделяются тексты носителей шведского и английского; кроме того, вызывают интерес хорватский и русский.

родн. яз. авто	перед	после	Итого	Процент частиц перед
английский	1674	51	1725	97,04%
венгерский	598	376	974	61,40%
немецкий	545	386	931	58,54%
польский	490	533	1023	47,90%
русский	2752	233	2985	92,19%
французский	494	114	608	81,25%
хорватский	46	263	309	14,89%
шведский	4	297	301	1,33%
фон	6367	4186	10553	60,33%
Итого	12970	6439	19409	66,82%

Употребление частицы *ĉi* перед местоимениями и после них носителями разных языков

Три носителя шведского, представленные в корпусе, ставили частицу перед демонстративом менее чем в 2% случаев, что выделяется на фоне, казалось бы, всеобщего предпочтения в сторону препозиции *ĉi*. Однако это соотносится с шведским языком: самое частое указательное местоимение *den* («этот», «тот») само по себе нейтрально, однако для уточнения можно добавить слово *här* («здесь») или *där* («там»), причём ставится оно постпозитивно: *den här* («вот этот»), *den där* («вон тот»). При этом сами по себе указательные местоимения места *här* и *där* отличаются начальной буквой — но и единственные четыре примера препозитивного использования частицы *ĉi* шведскими авторами происходят с демонстративом места *tie*.

Хорватский язык представляют лишь два автора: Споменка Штимац и Иво Лапенна. Их предпочтения заметно разнятся: Лапенна гораздо менее терпим к препозитивному использованию *ĉi*; однако оба хорвата имеют тенденцию к проксимальной частице в постпозиции. В хорватском для выражения дейксиса используются разные корни, поэтому, возможно, это лишь особенность этих двух авторов.

Интересно, что англоязычные авторы ставят *ĉi* препозитивно в 97% случаев (более чем в 95% даже если не учитывать т.н. «британских пастухов» (*Britaj pastroj*), использовавших проксимальную частицу только препозитивно во всём переводе Нового Завета). Дейксис в английском выражается по-разному, без явной тенденции к влиянию именно первой части: *there* — *here* («там» — «здесь»), но *that* — *this* («тот» — «этот»).

Русский язык оказался на втором месте по предпочтению частицы перед местоимением. И это ожидаемый результат в отличие от английского языка: у основных указательных местоимений в русском языке проксимальная версия формируется добавлением э- в начале слова, напр. *тот* — *этот*.

Вывод

У каждого человека действительно есть свой стиль в эсперанто, свои предпочтения в размещении проксимальной частицы. Более того, эти предпочтения могут меняться с течением времени под влиянием общих тенденций. Также, как мы и ожидали, родной

язык в некоторых случаях может влиять на эти предпочтения: особенно сильно это влияние у шведского и английского, также выделяются хорватский и русский.

Гипотеза 3: Фонетический контекст

Эсперантисты стараются избежать сочетания одинаковых звуков, для этого меняя порядок слов, когда первый звук следующего слова совпадает с последним звуком частицы или местоимения

В рамках исследования мы рассматривали буквы, а не звуки, но фонетика эсперанто позволяет эту замену в нашем случае.

Обработка данных:

- в столбце «следующий символ» с помощью формулы вывели первый знак правого контекста (в нижнем регистре; если в начале была открывающая кавычка, то рассматривался следующий знак после неё)

формула:

=IF(LEFT(C2;1)=""; LOWER(RIGHT(LEFT(C2;2);1)); LOWER(LEFT(C2;1)))

- в столбце «совпадение»:
 - если «следующий символ» совпадает с *i* — «совпадает с част»
 - если «следующий символ» совпадает с последней буквой демонстратива — «совпадает с мест»
 - в остальных случаях — «не совпадает»

формула:

=IF(F2="i"; "совпадает с част"; IF(F2=RIGHT(D2;1);"совпадает с мест"; "не совпадает"))

- создали сводную таблицу со столбцом «частица» и строкой «совпадение»
- посмотрели процентное соотношение вариантов
- применили статистические методы анализа данных и посчитали p-value

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	12058	307	605	12970
после	6098	180	161	6439
Итого	18156	487	766	19409

перед	66,41%	63,04%	78,98%
после	33,59%	36,96%	21,02%

частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	совпадает с част	совпадает с мест
перед	12132,6869	325,4361379	511,8769643	323,4328046	508,7259308
после	6023,313102	161,5638621	254,1230357	163,5671954	257,2740692

частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест		
перед	-74,68689783	-18,43613787	93,12303571	-16,43280458	96,27406918
после	74,68689783	18,43613787	-93,12303571	16,43280458	-96,27406918

статистика χ^2	55,6002093	56,73181071
p-value	0,00%	0,00% 2001599834386
min χ^2	5,991464547	

Результат применения метода хи-квадрат, указывающий на закономерность, противоположную предполагаемой

Согласно получившемуся p -value распределение не случайно, но предпочтение отдаётся не тому варианту, который соответствует нашему предположению.

Интуитивно кажется, что это не может быть правдой, и это подтверждается следующими наблюдениями:

- если смотреть только на «совпадение с частицей», зависимости нет;
- при этом в «совпадение с местоимением» попадают кардинально разные ситуации, т.к. для каждой леммы и каждой словоформы следующая буква должна быть своя;
- при рассмотрении лемм по отдельности зависимости тоже не выявляется (p -value сильно больше, чем 5%);
- более того, у многих лемм и большинства словоформ недостаточно примеров использования для анализа методом хи-квадрат.

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	4605	60	416	5081
после	731	8	53	792
Итого	5336	68	469	5873

перед	86,30%	88,24%	88,70%
после	13,70%	11,76%	11,30%

статистика χ^2	2,300807325	2,497895069		
p-value	31,65%	3,159468011	11,40%	8,77
min χ^2	5,991464547			

Подсчёт для местоимения *tiu* «тот»

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	3651	43	391	4085
после	357	2	38	397
Итого	4008	45	429	4482

перед	91,09%	95,56%	91,14%
после	8,91%	4,44%	8,86%

статистика χ^2	1,097812488	1,105854111		
p-value	57,76%	1,731358299	29,30%	3,41
min χ^2	5,991464547			

Подсчёт для местоимения *tie* «там»

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	954	17	25	996
после	374	6	15	395
Итого	1328	23	40	1391

перед	71,84%	73,91%	62,50%
после	28,16%	26,09%	37,50%

статистика χ^2	1,726379166	1,772767486		
p-value	42,18%	2,370710225	18,30%	5,46
min χ^2	5,991464547			

Подсчёт для местоимения *tio* «то»

У разных лемм отклонения от среднего происходят в разные стороны, и во всех случаях в пределах нормы. Возможно, в ход вступает множество побочных факторов, которые нам не удаётся выделить из-за недостаточного объёма корпуса.

Нужно также помнить, что мы работали с корпусом письменных текстов. Не исключено, что для устной речи могли бы быть другие результаты, так как рассматривается фонетический уровень языка.

Вывод

Мы обнаружили зависимость, противоположную нашей гипотезе, однако у нас есть причины полагать, что на самом деле зависимости просто нет. В любом случае, наша гипотеза оказалась неверна.

Гипотеза 4: Влияние демонстратива

Общие предпочтения размещения частицы могут зависеть как от самого демонстратива, так и от формы демонстратива.

Были созданы 2 сводные таблицы, где отображаются данные о позиции частицы *çi* в зависимости от местоимения.

Данные до 1910 года позволяют проанализировать только местоимения *tie*, *tiu*, *tio*. У остальных местоимений не набралось достаточно вхождений. Из рассмотренных демонстративов только у *tie* «там» можно выявить тенденцию к препозиции, в то время как *tio* «то» и *tiu* «тот» больше склонны к *çi* в постпозиции.

Особенно выделяется *tio* с соотношением 94,11% постпозиции к 5,89% препозиции. Интересно, что после 1910 года данные меняются кардинально: *tio* начинает предпочитать *çi* в положении перед демонстративом (из 5,89% становится 71,60%). Оно оказалось единственным местоимением, для которого так резко изменилось предпочтение к размещению частицы.

COUNTA из частица		частица			
лемма	перед	после	Итого		
tial		1	1	100,00%	
tiam		1	1	100,00%	
tie	606	416	1022	59,30%	
tiel	5	2	7	71,43%	
tio	87	1391	1478	5,89%	
tiom	2		2	100,00%	
tiu	1096	2260	3356	32,66%	
Итого	1798	4069	5867		

Влияние демонстратива до 1910 года

После 1910 частица больше тяготеет к препозиции с любым демонстративом. Но нашлось местоимение, которое оказалось гораздо более толерантным к *ĉi* в постпозиции, чем другие: *tiu* «тот» (конструкция *tiu ĉi* встречается 42,49% случаев). Больше всего тяготеют к позиции перед: *tie* «там» (91,14%), *tia* «такой» (82,80%) и *ties* «того» (86,49%).

COUNTA из частица		частица			
лемма		перед	после	Итого	
tia		207	43	250	82,80%
tial		8	8	16	50,00%
tiam		62	16	78	79,49%
tie		4085	397	4482	91,14%
tiel		61	24	85	71,76%
ties		32	5	37	86,49%
tio		996	395	1391	71,60%
tiom		7		7	100,00%
tiu		7512	5551	13063	57,51%
Итого		12970	6439	19409	

Влияние демонстратива после 1910 года

Анализируя зависимость от формы демонстратива, мы рассмотрели местоимения *tio* «то», *tiu* «тот», *tia* «такой» и *tie* «тогда», так как только они изменяемы.

В ходе исследования выявилась следующая тенденция: чем больше грамматических суффиксов на слове, тем больше оно тяготеет к *ĉi* в положении перед.

tio 65,85% – *tion* 80,71% ($p < 0,05$);

tiu 52,89% – *tiun* 63,47% – *tiuj* 69,69% – *tiujn* 74,69% ($p < 0,05$).

Анализ методом хи-квадрат не позволяет сделать столь уверенные выводы о формах *tia* и *tie*, хотя *tie* проявляет схожую зависимость от наличия флексий.

COUNTA из частица		частица		%			
лемма	словоформа	перед	после	Итого	% перед	% после	Хи-квадрат
tia	tia	88	19	107	82,24%	17,76%	2,796640273
	tiaj	71	17	88	80,68%	19,32%	42,41%
	tiajn	21	1	22	95,45%	4,55%	
	tian	27	6	33	81,82%	18,18%	
Всего (tia)		207	43	250	82,80%	17,20%	
tie	tie	3554	356	3910	90,90%	9,10%	2,319174859
	tien	531	41	572	92,83%	7,17%	12,78%
Всего (tie)		4085	397	4482	91,14%	8,86%	
tio	tio	561	291	852	65,85%	34,15%	35,85362738
	tion	435	104	539	80,71%	19,29%	0,00%
Всего (tio)		996	395	1391	71,60%	28,40%	
tiu	tiu	4655	4146	8801	52,89%	47,11%	260,9032496
	tiuj	1191	518	1709	69,69%	30,31%	0,00%
	tiujn	304	103	407	74,69%	25,31%	
	tiun	1362	784	2146	63,47%	36,53%	
Всего (tiu)		7512	5551	13063	57,51%	42,49%	
Итого		12800	6386	19186	66,72%	33,28%	

Влияние формы демонстратива

Вывод

Сохраняется общее предпочтение к постановке частицы до местоимения. Тем не менее нашлось местоимение, которое более лояльно к *ĉi* в постпозиции — *tiu*. Также нашлось местоимение, которое сменило ориентацию, — *tio*. В отношении форм наблюдается общая тенденция: *ĉi* становится предпочтительно в препозиции, если к местоимению присоединяются аффиксы.

Подведение итогов

На размещение проксимальной частицы в конструкциях с демонстративами может влиять множество факторов. Важно осознавать, что чаще всего одновременно работают несколько факторов. При этом их влияние не определяет выбор позиции для частицы на 100%.

Нам удалось выяснить, что один из таких факторов – время создания текста. Со временем предпочтение отдается конструкциям вида *ĉi+местоимение*, хотя изначально конструкции *местоимение+ĉi* использовались чаще.

Другой фактор – индивидуальный: размещение проксимальной частицы может зависеть от конкретного автора, его стиля письма. Кроме того, на это могут влиять общие тенденции, существующие на определённом этапе развития языка, и особенности родного языка автора. Тексты шведских и английских авторов хорошо иллюстрируют это распределение.

Ещё один фактор – конкретный демонстратив. Так, местоимение *tiu* более лояльно к *ĉi* в постпозиции на фоне общего предпочтения препозиции для проксимальной частицы. При этом каждый грамматический суффикс сильнее склоняет конструкцию к общей тенденции.

Использованные ресурсы и инструменты

Сайты:

Корпус текстов на языке эсперанто Tekstaro: tekstaro.com

Google таблицы, Google презентации и Google документы: docs.google.com

GitHub: github.com

Программы:

Notepad++: notepad-plus-plus.org

AntConc: www.laurenceanthony.net/software/antconc/